

중요 어휘

1. **실재(實在)**: 실제로 있음. 또는 실제로 있는 사물이나 존재.

동의어: 실체(實體), 존재(存在)

반의어: 허상(虛像)

예문: 눈에 보이지 않더라도 원자는 물리적 **실재**로서 과학적으로 확인된다.

2. **지각(知覺)하다**: 감각 기관을 통해 외부 대상의 존재나 성질을 알아차리다.

동의어: 인지(認知)하다, 감지(感知)하다

예문: 인간은 시각과 청각을 통해 주변 환경을 **지각**한다.

3. **도출(導出)하다**: 판단이나 결론 따위를 이끌어 내다.

동의어: 추출(抽出)하다, 산출(算出)하다

예문: 연구팀은 실험 데이터를 분석하여 의미 있는 결론을 **도출**했다.

4. **개정(改定)하다**: 이미 정해진 것을 고쳐 다시 정하다.

동의어: 수정(修正)하다, 개편(改編)하다

예문: 법률이 시대 변화에 맞지 않아 일부 조항을 **개정**했다.

5. **대두(擡頭)하다**: 어떤 세력이나 현상이 새롭게 나타나 두각을 드러내다.

동의어: 부상(浮上)하다, 등장(登場)하다

반의어: 퇴조(退潮)하다

예문: 인공지능 기술이 발전하면서 윤리적 쟁점이 **대두**되었다.

6. **상실(喪失)하다**: 가지고 있던 것을 잃어버리다.

동의어: 분실(紛失)하다, 유실(流失)하다

반의어: 획득(獲得)하다

예문: 사고 이후 그는 일시적으로 기억을 **상실**했다.

7. **상정(想定)하다**: 어떤 상황이나 조건을 가정하여 설정하다.

동의어: 가정(假定)하다, 설정(設定)하다

예문: 연구자는 마찰이 없는 환경을 **상정**하고 실험을 설계했다.

8. **원격(遠隔)**: 공간적으로 멀리 떨어져 있음.

반의어: 근접(近接)

예문: 위성 기술 덕분에 **원격** 지역과도 실시간 통신이 가능해졌다.

9. **변화율(變化率)**: 어떤 양이 시간이나 다른 변수에 따라 변하는 비율.

예문: 자동차의 속도는 위치의 시간에 대한 **변화율**로 정의된다.

10. **굴절(屈折)**: 빛이나 소리 등의 파동이 다른 매질을 만나 진행 방향이 꺾이는 현상.

예문: 물속에 꽂힌 젓가락이 꺾여 보이는 것은 빛의 **굴절** 때문이다.

11. **분산(分散)**: 빛이 프리즘 따위를 통과할 때 파장에 따라 여러 색으로 나뉘는 현상.

예문: 무지개는 빗방울에 의한 태양빛의 **분산**으로 생긴다.

12. **연속체(連續體)**: 끊어지지 않고 빈틈없이 이어져 있는 물질이나 존재.

반의어: 이산체(離散體)

예문: 유체역학에서는 물을 개별 분자가 아닌 **연속체**로 취급한다.

13. **매질(媒質)**: 파동이나 힘 등이 전달되는 데 매개가 되는 물질.

동의어: 매개체(媒介體)

예문: 소리는 공기라는 **매질**을 통해 전달되므로 진공에서는 들을 수 없다.

14. **정교화(精巧化)하다**: 세밀하고 정밀하게 다듬어 완성도를 높이다.

동의어: 세련화(洗鍊化)하다

예문: 초기 이론의 부족한 부분을 보완하여 모형을 **정교화**했다.

15. **실효성(實效性)**: 실제로 효과를 나타내는 성질이나 정도.

동의어: 유효성(有效性)

예문: 새 정책의 **실효성**에 대해 전문가들 사이에서 의견이 엇갈렸다.

16. **왜곡(歪曲)**: 사실이나 형태를 사실과 다르게 비틀거나 굽히는 것.

동의어: 변형(變形), 굴곡(屈曲)

예문: 강한 중력 근처에서는 시공간의 **왜곡**이 발생한다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 외부 세계, 곧 물리적 실재에 둘러싸여 있다. 우리는 감각 기관을 활용하여 물리적 실재에 접촉하고 그에 대하여 지각한다. 물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 가정이다. 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 인간은 물리적 실재 개념을 추론을 통해서 구성하게 된다. ㉠[그런 점에서 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 이것들을 설명하기 위해 개정되기도 한다.] 뉴턴이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓은 이후 전자기 현상에 대한 패러데이와 맥스웰의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두되었다.

뉴턴의 물리적 실재 개념은 뉴턴이 역학 이론을 만들면서 공간, 시간, 입자라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 힘 개념을 통해 제시되었다. 입자는 형태, 연장*, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동*만을 갖는 물체로 간주되었다. 그렇게 상정된 입자는 ㉡[질점]이라고 불렸는데, 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받으며 시간에 따라 달라지는 위치, 속도, 가속도를 갖고 운동함으로써 모든 물리적 사건을 만들어 낸다. 태양과 행성은 각각 질점으로 구성되어 그 사이에 직접 작용하는 중력을 받아 운동한다. 뉴턴은 미적분학을 개발함으로써 어떤 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현하였다. 그는 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하여 물리적 실재를 다루는 길을 열었다.

뉴턴은 광학 분야에서도 그의 물리적 실재 개념을 확장해 나갔다. 그는 빛을 무게 없는 입자로 보고 당시에 이미 알려져 있던 빛의 직진과 굴절, 분산을 파동이 아닌 입자의 관점에서 기술하고자 하였다. 이러한 뉴턴의 물리적 실재에 대한 관점은 18세기에 이르러 그의 뒤를 잇고자 하는 뉴턴주의 물리학자들에게 결정적 영향을 미쳤다. 그들은 빛, 전기, 자기와 관련하여 당시에 관찰을 통해 새롭게 알려진 사실들을 설명하기 위하여 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하고 미분 방정식을 푸는 방식을 사용하여 나름의 성공을 거두었다.

이 즈음에 전자기적 현상을 설명하기 위하여 새로운 물리적 실재 개념을 들고 나온 사람은 패러데이였다. 패러데이는 전기와 자기 현상을 실험적으로 연구하여 전자기 유도 와 같은 많은 현상들을 발견하였고 그러한 현상을 연속체적 물리적 실재 개념을 사용하여 설명하고자 하였다. 뉴턴의 세계는 빈 진공에서 떠돌아다니는 입자들로 이루어진 세계였기에 이에 따라 유럽 대륙의 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기나 자기를 다루었다. 그런데 패러데이는 뉴턴의 관념을 따르지 않고 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았고, 그 매질을 통해서 전기력과 자기력이 전달되는 방식을 역선*을 통해 표현하였다. 그는 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 ㉢[장(field)]이라고 불렀다.

이러한 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현하는 데 성공한 인물은 맥스웰이었다. 그는 입자의 운동을 다루던 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근했던 것과는 대조적으로 전자기 현상을 패러데이의 장 개념으로 기술하기 위하여 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식처럼 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하

거나 미분하는 방식으로 문제에 접근하였다. 맥스웰은 전자기 현상을 설명하기 위해 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을 활용했고 결국 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도하기에 이르렀다. 이로부터 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 일종으로 보았고 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다는 점에서 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다.

이후에 헤르츠가 맥스웰이 예견한 전자기파를 발견하고, 그 성질이 맥스웰의 예견과 일치했음을 밝히자, 패러데이에 의해 제안되었고 맥스웰에 의해 수학적으로 정교화된 연속체적 물리적 실재 개념이 확장되기에 이르렀다. 로렌츠의 전자 이론은 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도 중 하나였다. 이로써 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로서 기술되었으나 그 실효성은 제한적이었다. 20세기에 들어와 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는 동안, 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 나와 전통적 개념에서는 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다. 이 이론에서 아인슈타인은 다변수의 미분 방정식을 활용해서 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 시공간 왜곡을 통해 해명하였다. ㉣[이로써 연속체 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있다.]

- * 연장: 일정한 공간을 차지하는 물체의 성질
- * 병진 운동: 물체를 구성하는 모든 부분들이 같은 방향으로 같은 거리를 이동하는 운동.
- * 역선: 힘이 작용하는 방향을 따라 그은 선

1. 밑글에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 뉴턴은 입자의 형태나 물성을 배제하고 관성과 병진 운동만을 갖는 물체로 입자를 간주하였다.
- ② 뉴턴주의 물리학자들은 빛, 전기, 자기를 다루기 위해 무게 없는 입자 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하였다.
- ③ 패러데이는 전기력과 자기력이 매질을 통해 전달된다고 보았고 그 전달 방식을 역선으로 표현하였다.
- ④ 맥스웰은 전자기 현상을 기계적 파동으로 설명하는 과정에서 빛이 아닌 전자기파의 존재를 예견하였다.
- ⑤ 로렌츠는 맥스웰의 이론을 토대로 물질의 특성과 역학적 현상을 전자기적으로 이해함으로써 물리적 실재의 기계적 특성을 복원하였다.

2. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 형태와 연장, 물성을 갖추되 중력의 영향을 받지 않는 상태에서 물리적 사건을 만들어 낸다.
- ② ㉠은 텅 빈 진공이 아닌 매질로 채워진 공간 속에서 원격 작용에 의해 운동한다.
- ③ ㉠ 사이에 작용하는 중력은 두 ㉠이 떨어져 있더라도 직접적으로 작용하는 힘이다.
- ④ ㉠의 위치, 속도, 가속도는 시간에 따라 변하지 않으며 미적분학적 표현의 대상이 된다.
- ⑤ ㉠은 입자의 속성 중 관성만을 보존하고 병진 운동의 속성은 제거된 이상화된 물체이다.

3. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 뉴턴이 상정한 텅 빈 진공과는 달리 매질이 채워진 공간을 전제한다.
- ② ㉠은 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 가리키는 개념이다.
- ③ ㉠의 개념은 패러데이가 전자기 유도와 같은 현상을 설명하는 과정에서 도입되었다.
- ④ ㉠은 뉴턴주의자들이 일변수 함수의 미분이나 적분으로 전자기 문제에 접근하는 데 활용한 개념이다.
- ⑤ ㉠의 개념은 아인슈타인이 중력을 시공간 왜곡으로 해명하면서 중력장의 형태로 확장되었다.

4. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재하므로 관찰자의 해석에 따라 개념이 달라질 수밖에 없기 때문이다.
- ② 물리적 실재 자체가 시간이 흐르면서 그 본질이 변화하므로 이를 반영하여 개념도 달라져야 하기 때문이다.
- ③ 인간의 감각 기관이 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공하지 못하므로, 물리적 실재 개념이 추론에 의해 구성될 수밖에 없기 때문이다.
- ④ 뉴턴의 입자적 실재 개념이 전자기 현상에 대한 설명력을 상실하여 패러데이의 연속체적 개념으로 완전히 대체되었기 때문이다.
- ⑤ 자연 과학이 물리적 실재의 독립적 존재를 가정하는 한, 새로운 이론이 등장할 때마다 기존 개념은 폐기될 수밖에 없기 때문이다.

5. [A]와 [B]에 대한 비교로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서는 공간을 텅 빈 진공으로 보는 반면, [B]에서는 공간이 매질로 채워져 있다고 본다.
- ② [A]에서는 물체 간의 상호 작용을 원격 작용으로 보는 반면, [B]에서는 매질을 통한 힘의 전달로 본다.
- ③ [A]에서는 입자 간의 힘이라는 개념을 통해 물리적 사건을 설명하는 반면, [B]에서는 역선과 장이라는 개념을 도입한다.
- ④ [A]에서는 시간 변수에 대한 미분과 적분을 활용하는 반면, [B]에서는 다변수 함수를 활용하여 현상을 기술한다.
- ⑤ [A]에서는 입자의 관성과 병진 운동에 기반하여 물리적 사건을 기술하는 반면, [B]에서는 연속체적 매질의 역선 분포에 기반하여 전자기 현상을 기술한다.

6. 윗글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 로렌츠의 전자 이론이 기계적 특성을 복원함으로써 연속체적 관점의 실효성이 회복되었음을 뒷받침하는 서술이다.
- ② ㉢는 뉴턴의 입자적 실재 개념이 20세기에 이르러 연속체적 관점에 의해 완전히 대체되었다는 결론을 도출하는 서술이다.
- ③ ㉢는 아인슈타인이 중력을 장 개념으로 표현한 사례가, 헤르츠의 전자기파 발견 이후 확장되어 온 연속체적 관점의 유용성을 입증하는 귀결임을 제시하는 서술이다.
- ④ ㉢는 패러데이가 제안한 연속체적 개념이 맥스웰에 의해 수학화되기 이전에 이미 물리적 실재를 인식하는 유일한 개념으로 확립되었음을 확인하는 서술이다.
- ⑤ ㉢는 뉴턴의 입자적 실재 개념의 지속적 효용과 무관하게, 연속체적 관점만이 물리적 실재를 인식하는 유일하게 타당한 방법임을 주장하는 서술이다.

7. 윗글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

19세기 영국의 물리학자 톰슨(켈빈 경)은 원자의 구조를 설명하기 위해 '건포도 푸딩 모형'을 제안하였다. 이 모형에서 원자는 양전하를 띤 구(球) 형태의 연속적 물질 덩어리이며, 그 내부에 음전하를 띤 전자들이 건포도처럼 박혀 있다. 톰슨은 양전하와 음전하가 균일하게 분포하여 전체적으로 전기적 중성을 이룬다고 보았다. 이 모형에서 전자는 양전하를 띤 연속적 매질 내부에 위치하여 매질 속 특정 위치에서 안정적 균형 상태를 유지하며, 외부 교란이 가해지면 전자가 매질 내부에서 진동하면서 빛을 방출하는 것으로 설명하였다. 한편, 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험을 통해 원자의 양전하와 질량이 중심의 극히 작은 핵에 집중되어 있고 전자는 텅 빈 공간에서 핵 주위를 돌고 있다고 주장하며, 톰슨의 모형을 비판하였다.

- ① 톰슨의 모형에서 양전하를 띤 물질을 연속적 덩어리로 본 것은 패러데이가 공간을 매질로 채워져 있다고 본 관점과 공간에 대한 기본 전제를 공유한다.
- ② 러더퍼드가 원자의 핵 주위를 텅 빈 공간으로 본 것은 뉴턴이 질점이 텅 빈 진공 속에서 운동한다고 본 것과 공간에 대한 관점이 유사하다.
- ③ 톰슨의 모형에서 전자가 매질 내부에서 진동하여 빛을 방출한다고 본 것은 맥스웰이 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식에 착안한 것과 힘의 전달 방식에서 유사한 면이 있다.
- ④ 러더퍼드가 알파 입자 산란 실험을 통해 톰슨의 모형을 비판한 것은 새로운 경험적 증거에 의해 기존 개념이 개정될 수 있음을 보여주는 사례이다.
- ⑤ 톰슨의 모형에서 전자가 양전하를 띤 매질과 접촉하여 안정적 균형을 유지한다고 본 것은 뉴턴이 질점 사이의 중력을 원격 작용으로 설명한 것과 힘의 작용 방식이 동일하다.

8. 윗글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

20세기 초 물리학자들은 빛의 본성에 대해 다시금 입자적 관점과 파동적 관점의 긴장에 직면하였다. 1905년에 아인슈타인은 광전 효과를 설명하기 위해 빛이 특정한 에너지 덩어리, 즉 광자(光子)라는 입자로 이루어져 있다는 가설을 제안하였다. 광전 효과란 금속 표면에 빛을 비추었을 때 전자가 방출되는 현상인데, 이 현상에서 방출되는 전자의 에너지는 빛의 세기가 아니라 빛의 주파수에 의해 결정되었다. 이는 빛이 연속적인 파동으로만 전파된다는 맥스웰의 전자기파 이론만으로는 설명할 수 없는 현상이었다. 이후 콤프턴은 X선이 전자에 부딪혀 산란될 때 파장이 길어지는 현상을 발견하였는데, 이것은 빛이 입자처럼 운동량을 가지고 전자와 충돌한다는 해석을 통해서만 설명이 가능하였다. 이러한 실험적 증거들은 빛의 본성이 파동만으로는 포착되지 않음을 드러내었다.

- ① 광전 효과에서 전자의 에너지가 빛의 주파수에 의해 결정된다는 사실은 맥스웰이 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다고 본 관점을 직접적으로 확인해 주는 증거이다.
- ② 아인슈타인이 빛을 광자라는 입자로 본 것은 패러데이가 연속체적 물리적 실재 개념을 통해 전자기 현상을 설명하고자 한 방향과 동일한 맥락에 있다.
- ③ 콤프턴이 X선의 산란 현상을 빛의 입자적 성질로 설명한 것은 뉴턴이 빛을 무게 없는 입자로 보고 광학 현상을 기술하고자 했던 관점과 빛을 입자로 다룬다는 점에서 공통점이 있다.
- ④ 광전 효과와 콤프턴 산란은 연속체적 물리적 실재 개념이 입자적 물리적 실재 개념을 완전히 대체하였음을 입증하는 실험적 증거이다.
- ⑤ 아인슈타인의 광자 가설은 뉴턴주의 물리학자들이 빛을 무게 없는 입자와 그 사이에 작용하는 고유한 힘으로 설명하였던 방식을 그대로 계승한 것이다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 외부 세계, 곧 물리적 실재에 둘러싸여 있다. 우리는 감각 기관을 활용하여 물리적 실재에 접촉하고 그에 대하여 지각한다. 물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 가정이다. ⑩[인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 인간은 물리적 실재 개념을 추론을 통해서 구성하게 된다.] 그런 점에서 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 이것들을 설명하기 위해 개정되기도 한다. 뉴턴이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓은 이후 전자기 현상에 대한 패러데이와 맥스웰의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두되었다.

뉴턴의 물리적 실재 개념은 뉴턴이 역학 이론을 만들면서 공간, 시간, 입자라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 힘 개념을 통해 제시되었다. 입자는 형태, 연장*, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동*만을 갖는 물체로 간주되었다. 그렇게 상정된 입자는 질점이라고 불렀는데, 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 ⑪[원격 작용]으로서 중력의 영향을 받으며 시간에 따라 달라지는 위치, 속도, 가속도를 갖고 운동함으로써 모든 물리적 사건을 만들어 낸다. 태양과 행성은 각각 질점으로 구성되어 그 사이에 직접 작용하는 중력을 받아 운동한다. 뉴턴은 미적분학을 개발함으로써 어떤 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현하였다. 그는 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하여 물리적 실재를 다루는 길을 열었다.

뉴턴은 광학 분야에서도 그의 물리적 실재 개념을 확장해 나갔다. 그는 빛을 무게 없는 입자로 보고 당시에 이미 알려져 있던 빛의 직진과 굴절, 분산을 파동이 아닌 입자의 관점에서 기술하고자 하였다. 이러한 뉴턴의 물리적 실재에 대한 관점은 18세기에 이르러 그의 뒤를 잇고자 하는 뉴턴주의 물리학자들에게 결정적 영향을 미쳤다. ⑫[그들은 빛, 전기, 자기와 관련하여 당시에 관찰을 통해 새롭게 알려진 사실들을 설명하기 위하여 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하고 미분 방정식을 푸는 방식을 사용하여 나름의 성공을 거두었다.]

이 즈음에 전자기적 현상을 설명하기 위하여 새로운 물리적 실재 개념을 들고 나온 사람은 패러데이였다. 패러데이는 전기와 자기 현상을 실험적으로 연구하여 전자기 유도와 같은 많은 현상들을 발견하였고 그러한 현상을 연속체적 물리적 실재 개념을 사용하여 설명하고자 하였다. 뉴턴의 세계는 빈 진공에서 떠돌아다니는 입자들로 이루어진 세계였기에 이에 따라 유럽 대륙의 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기나 자기를 다루었다. 그런데 패러데이는 뉴턴의 관념을 따르지 않고 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았고, 그 매질을 통해서 전기력과 자기력이 전달되는 방식을 역선*을 통해 표현하였다. 그는 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장(field)이라고 불렀다.

이러한 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현하는 데 성공한 인물은 맥스웰이었다. 그는 입자의 운동을 다루던 뉴턴주의자들이 ⑬[일변수 함수]를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근했던 것과는 대조적으로 전자기 현상을 패러데이의 장 개념으로 기술하기 위하여 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식처럼 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하거나 미분하는 방식으로 문제에 접근하였다. 맥스웰은 전자기 현상을 설명하기 위해 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을

활용했고 결국 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도하기에 이르렀다. 이로부터 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 일종으로 보았고 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다는 점에서 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다.

이후에 헤르츠가 맥스웰이 예견한 전자기파를 발견하고, 그 성질이 맥스웰의 예견과 일치했음을 밝히자, 패러데이에 의해 제안되었고 맥스웰에 의해 수학적으로 정교화된 연속체적 물리적 실재 개념이 확장되기에 이르렀다. 로렌츠의 전자 이론은 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도 중 하나였다. ⑭[이로써 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로서 기술되었으나 그 실효성은 제한적이었다.] 20세기에 들어와 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는 동안, 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 나와 전통적 개념에서는 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다. 이 이론에서 아인슈타인은 다변수의 미분 방정식을 활용해서 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 시공간 왜곡을 통해 해명하였다. 이로써 연속체 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있다.

* 연장: 일정한 공간을 차지하는 물체의 성질

* 병진 운동: 물체를 구성하는 모든 부분들이 같은 방향으로 같은 거리를 이동하는 운동.

* 역선: 힘이 작용하는 방향을 따라 그은 선

9. 윗글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 물리적 실재에 대한 하나의 이론이 내부적으로 정교화되는 과정을 단계적으로 제시하고 있다.
- ② 물리적 실재 개념이 형성된 사회적·역사적 배경을 분석하여 과학 이론의 한계를 비판하고 있다.
- ③ 물리적 실재에 대한 서로 다른 관점들이 등장하고 확장되어 온 흐름을 시간 순서에 따라 서술하고 있다.
- ④ 물리적 실재 개념의 변천 과정에서 폐기된 이론들의 오류를 지적하고 최종적으로 올바른 이론을 확정하고 있다.
- ⑤ 물리적 실재를 인식하는 다양한 방법론의 장단점을 대등하게 비교하여 독자에게 선택의 기준을 제공하고 있다.

10. ⑩과 관련하여 윗글에서 확인할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ⑩은 뉴턴의 물리적 실재 개념에서 질점 사이에 중력이 전달되는 방식에 해당한다.
- ② ⑩은 두 질점 사이에 매질이 존재하지 않는 텅 빈 진공 속에서 이루어진다.
- ③ 쿨롱이나 앙페르가 전기나 자기를 다룰 때에도 ⑩에 해당하는 힘의 작용 방식을 따랐다.
- ④ 패러데이는 ⑩의 방식을 따르지 않고 매질을 통한 힘의 전달 방식으로 전자기 현상을 설명하였다.
- ⑤ 아인슈타인은 ⑩의 방식을 계승하여 중력을 질점 간에 직접 당기는 힘으로 재확인하였다.

11. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 패러데이가 장 개념을 수학적으로 기술하기 위해 개발한 수학적 도구이다.
- ② ㉠은 맥스웰이 전자기파의 존재를 예견하는 과정에서 핵심적으로 활용한 수학적 방식이다.
- ③ ㉠은 뉴턴이 위치, 속도, 가속도를 시간 변수에 대해 연결할 때 활용한 수학적 접근과 관련된다.
- ④ ㉠은 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식을 기술하는 데 적합한 수학적 도구로 제시되었다.
- ⑤ ㉠은 로렌츠가 물질의 특성을 전자기적 연속체로 기술하기 위해 도입한 수학적 방법이다.

12. 뒷글을 바탕으로 ㉡를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 감각 기관의 한계가 물리적 실재 개념의 추론적 구성을 야기한다는 인식론적 조건을 제시함으로써, 자연 과학의 기본 가정인 물리적 실재의 독립적 존재 자체가 오류임을 논증하는 기능을 한다.
- ② ㉡는 감각 기관의 한계가 물리적 실재 개념의 추론적 구성을 야기한다는 인식론적 조건을 제시함으로써, 이후 서술될 뉴턴의 입자적 개념에서 패러데이의 연속체적 개념으로의 변천이 논리적으로 가능한 토대를 마련하는 기능을 한다.
- ③ ㉡는 감각 기관의 한계가 물리적 실재 개념의 추론적 구성을 야기한다는 인식론적 조건을 제시함으로써, 뉴턴의 입자적 개념이 감각 기관의 한계를 극복한 최초의 성공적 사례임을 정당화하는 기능을 한다.
- ④ ㉡는 감각 기관의 한계가 물리적 실재 개념의 추론적 구성을 야기한다는 인식론적 조건을 제시함으로써, 패러데이의 연속체적 개념이 뉴턴의 개념보다 감각적 한계를 더 효과적으로 보완하였음을 암시하는 기능을 한다.
- ⑤ ㉡는 감각 기관의 한계가 물리적 실재 개념의 추론적 구성을 야기한다는 인식론적 조건을 제시함으로써, 물리적 실재 개념의 구성이 감각적 경험과 무관하게 순수 논리에 의해서만 이루어짐을 밝히는 기능을 한다.

13. 뒷글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 뉴턴주의자들이 뉴턴의 역학 이론을 전자기 분야에까지 확장 적용하는 데 실패하였음을 서술하여, 패러데이의 새로운 접근이 등장할 수밖에 없었던 필연적 배경을 제시한다.
- ② ㉢는 뉴턴주의자들이 뉴턴의 입자적 관점을 새로운 현상에 적용하여 일정한 성과를 거두었음을 서술하여, 이어서 등장하는 패러데이의 연속체적 접근이 기존 관점과의 단절이 아닌 동시대적 대안으로 제시되는 맥락을 형성한다.
- ③ ㉢는 뉴턴주의자들이 패러데이의 연속체적 개념을 부분적으로 수용하면서도 입자적 관점을 유지하였음을 서술하여, 두 관점의 절충적 발전 과정을 보여 준다.
- ④ ㉢는 뉴턴주의자들이 미분 방정식이라는 수학적 도구를 처음으로 개발하였음을 서술하여, 이후 맥스웰이 다변수 함수를 활용하게 되는 수학적 발전의 출발점을 제시한다.
- ⑤ ㉢는 뉴턴주의자들이 무게 없는 입자 개념을 폐기하고 새로운 물리적 실재 개념을 모색하였음을 서술하여, 패러데이 이전에 이미 연속체적 관점이 싹트고 있었음을 암시한다.

14. ㉣의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 패러데이가 매질을 통한 힘의 전달 방식을 도입하여 뉴턴의 원격 작용 개념을 대체하였으나, 로렌츠는 이 매질 개념을 역학적 현상에게까지 확장하는 과정에서 원격 작용의 설명력을 완전히 흡수하지 못했기 때문이다.
- ② 맥스웰이 기계적 파동에 착안하여 전자기적 파동을 유도한 것처럼, 로렌츠도 기계적 특성에 의존해야만 전자기적 연속체를 기술할 수 있었으나, 그 기계적 특성을 벗어 버림으로써 자신의 체계를 지탱할 이론적 기반을 상실했기 때문이다.
- ③ 헤르츠의 전자기파 발견이 연속체적 물리적 실재 개념의 확장을 촉발하였으나, 로렌츠의 체계는 전자기파의 성질만을 다루었을 뿐 물질의 특성과 역학적 현상 전반을 포괄하는 데까지는 나아가지 못했기 때문이다.
- ④ 로렌츠가 물리적 실재를 온전히 전자기적 연속체로 기술하고자 하였으나, 뉴턴의 입자적 관점이 감각 기관의 한계에 의해 추론적으로 구성된 개념임에도 여러 분야에서 여전히 유효하게 작동하고 있어 전자기적 연속체만으로는 모든 물리적 현상을 대체하기 어려웠기 때문이다.
- ⑤ 로렌츠가 맥스웰의 이론을 토대로 삼았으나, 맥스웰 자신이 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동만을 유도하였을 뿐 물질의 역학적 특성까지 전자기적으로 환원하는 작업을 수행하지 않았으므로, 로렌츠의 확장이 충분한 이론적 토대를 갖지 못했기 때문이다.

15. 뒷글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

19세기 말에서 20세기 초, 에테르 가설은 물리학의 핵심 쟁점이었다. 맥스웰의 이론에서 전자기파는 에테르라는 매질을 통해 전파되는 것으로 상정되었다. 에테르는 빛과 전자기파가 전파되기 위해 우주 공간을 가득 채우고 있다고 가정된 매질이었다. 마이컬슨과 모리는 1887년에 정밀한 간섭계 실험을 통해 지구가 에테르 속을 이동할 때 빛의 속도가 방향에 따라 달라지는지를 측정하였으나, 어떤 방향에서도 빛의 속도 차이를 발견하지 못하였다. 이 실험 결과는 에테르가 존재한다면 예상되었던 효과가 나타나지 않았음을 의미하였다. 이후 아인슈타인은 1905년에 특수 상대성 이론을 발표하면서, 빛의 속도가 관측자의 운동 상태와 무관하게 일정하다는 원리를 제시하였고, 이에 따라 빛의 전파를 위한 매질로서의 에테르는 더 이상 필요하지 않게 되었다.

- ① 맥스웰의 이론에서 에테르가 전자기파의 전파 매질로 상정된 것은 패러데이가 공간을 매질로 채워져 있다고 본 관점과 공간에 대한 인식을 공유한다.
- ② 마이컬슨과 모리의 실험 결과는 새로운 경험적 증거에 의해 기존의 물리적 실재 개념이 개정될 수 있음을 보여 주는 사례이다.
- ③ 아인슈타인이 에테르를 불필요하게 만든 것은 연속체적 물리적 실재 개념의 전제인 매질 개념 자체를 전면적으로 부정하여, 패러데이 이래의 연속체적 관점 전체를 폐기한 것에 해당한다.
- ④ 마이컬슨과 모리의 실험에서 빛의 속도 차이가 발견되지 않은 것은 에테르의 존재를 전제한 예측이 경험적 증거에 의해 지지받지 못한 사례이다.
- ⑤ 맥스웰이 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견한 것은 전자기파의 전파 매질로서 에테르를 상정하는 관점에 기반한 것이다.

16. 뒷글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

뉴턴 이후 물리학에서는 물리적 현상을 기술하는 수학적 방식의 선택이 물리적 실재에 대한 관점과 밀접하게 연동되었다. 가령 18세기에 라플라스는 뉴턴의 관점을 따라 모세관 현상을 설명하기 위해 액체 입자들 사이에 작용하는 힘을 상정하고, 각 입자의 위치를 시간의 함수로 놓아 미분 방정식을 세워 풀었다. 반면 19세기 후반에 헬름홀츠는 유체의 소용돌이 운동을 분석하면서, 유체를 개별 입자의 집합이 아니라 연속적으로 분포하는 매질로 보고, 유체의 속도와 압력을 공간 좌표와 시간이라는 여러 변수의 함수로 놓아 편미분 방정식을 세워 풀었다. 라플라스의 접근에서는 개별 입자의 궤적이 핵심 변수였으나, 헬름홀츠의 접근에서는 매질 전체의 공간적 분포 상태가 핵심 변수가 되었다.

- ① 라플라스가 액체 입자들 사이에 작용하는 힘을 상정한 것은 패러데이가 역선을 통해 전자기력의 전달 방식을 표현한 것과 힘의 작용 방식에서 공통적이다.
- ② 헬름홀츠가 유체를 연속적으로 분포하는 매질로 본 것은 뉴턴이 입자의 형태와 물성을 모두 상실한 질점을 상정한 것과 물체에 대한 관점이 동일하다.
- ③ 라플라스가 개별 입자의 위치를 시간의 함수로 놓아 미분 방정식을 세운 방식은 뉴턴이 시간 변수에 대한 미분과 적분을 활용한 것과 수학적 접근에서 유사하며, 헬름홀츠가 여러 변수의 함수로 놓아 편미분 방정식을 세운 방식은 맥스웰이 다변수 함수를 활용한 것과 수학적 접근에서 유사하다.
- ④ 헬름홀츠가 매질 전체의 공간적 분포 상태를 핵심 변수로 삼은 것은 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하여 전자기 문제에 접근한 방식과 수학적 변수의 성격이 동일하다.
- ⑤ 라플라스가 모세관 현상을 입자 간의 힘으로 설명한 것은 로렌츠가 물질의 특성을 전자기적 연속체로 기술한 것과 물리적 실재에 대한 관점을 공유한다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 외부 세계, 곧 물리적 실재에 둘러싸여 있다. 우리는 감각 기관을 활용하여 물리적 실재에 접촉하고 그에 대하여 지각한다. ㉠[물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 가정이다.] 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 인간은 물리적 실재 개념을 추론을 통해서 구성하게 된다. 그런 점에서 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 이것들을 설명하기 위해 개정되기도 한다. 뉴턴이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓은 이후 전자기 현상에 대한 패러데이와 맥스웰의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두되었다.

뉴턴의 물리적 실재 개념은 뉴턴이 역학 이론을 만들면서 공간, 시간, 입자라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 힘 개념을 통해 제시되었다. 입자는 형태, 연장*, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동*만을 갖는 물체로 간주되었다. 그렇게 상정된 입자는 질점이라고 불렀는데, 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받으며 시간에 따라 달라지는 위치, 속도, 가속도를 갖고 운동함으로써 모든 물리적 사건을 만들어 낸다. 태양과 행성은 각각 질점으로 구성되어 그 사이에 직접 작용하는 중력을 받아 운동한다. 뉴턴은 ㉡[미적분학]을 개발함으로써 어떤 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현하였다. 그는 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하여 물리적 실재를 다루는 길을 열었다.

뉴턴은 광학 분야에서도 그의 물리적 실재 개념을 확장해 나갔다. 그는 빛을 무게 없는 입자로 보고 당시에 이미 알려져 있던 빛의 직진과 굴절, 분산을 파동이 아닌 입자의 관점에서 기술하고자 하였다. 이러한 뉴턴의 물리적 실재에 대한 관점은 18세기에 이르러 그의 뒤를 잇고자 하는 뉴턴주의 물리학자들에게 결정적 영향을 미쳤다. 그들은 빛, 전기, 자기와 관련하여 당시에 관찰을 통해 새롭게 알려진 사실들을 설명하기 위하여 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하고 ㉢[미분방정식]을 푸는 방식을 사용하여 나름의 성공을 거두었다.

이 즈음에 전자기적 현상을 설명하기 위하여 새로운 물리적 실재 개념을 들고 나온 사람은 패러데이였다. 패러데이는 전기와 자기 현상을 실험적으로 연구하여 전자기 유도와 같은 많은 현상들을 발견하였고 그러한 현상을 연속체적 물리적 실재 개념을 사용하여 설명하고자 하였다. 뉴턴의 세계는 빈 진공에서 떠돌아다니는 입자들로 이루어진 세계였기에 이에 따라 유럽 대륙의 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기나 자기를 다루었다. ㉣[그런데 패러데이는 뉴턴의 관념을 따르지 않고 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았고, 그 매질을 통해서 전기력과 자기력이 전달되는 방식을 역선*을 통해 표현하였다.] 그는 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장(field)이라고 불렀다.

이러한 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현하는 데 성공한 인물은 맥스웰이었다. 그는 입자의 운동을 다루던 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근했던 것과는 대조적으로 전자기 현상을 패러데이의 장 개념으로 기술하기 위하여 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식처럼 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하거나 미분하는 방식으로 문제에 접근하였다. ㉤[맥스웰은 전자기 현상을 설명하기 위해 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을 활용

했고 결국 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도하기에 이르렀다.] 이로부터 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 일종으로 보았고 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다는 점에서 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다.

이후에 헤르츠가 맥스웰이 예견한 전자기파를 발견하고, 그 성질이 맥스웰의 예견과 일치했음을 밝히자, 패러데이에 의해 제안되었고 맥스웰에 의해 수학적으로 정교화된 연속체적 물리적 실재 개념이 확장되기에 이르렀다. 로렌츠의 전자 이론은 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도 중 하나였다. 이로써 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로서 기술되었으나 그 실효성은 제한적이었다. 20세기에 들어와 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는 동안, 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 나와 전통적 개념에서는 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다. 이 이론에서 아인슈타인은 다변수의 미분 방정식을 활용해서 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 시공간 왜곡을 통해 해명하였다. 이로써 연속체 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있다.

* 연장: 일정한 공간을 차지하는 물체의 성질

* 병진 운동: 물체를 구성하는 모든 부분들이 같은 방향으로 같은 거리를 이동하는 운동.

* 역선: 힘이 작용하는 방향을 따라 그은 선

17. 밑글의 내용 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 하나의 핵심 원리를 도입한 뒤, 그 원리가 여러 분야에 동일하게 적용되는 양상을 병렬적으로 나열하고 있다.
- ② 두 가지 대립된 관점을 제시한 뒤, 양자의 쟁점을 종합하여 새로운 절충적 관점을 결론으로 도출하고 있다.
- ③ 특정 개념이 형성된 계기를 제시한 뒤, 그 개념이 다른 종류의 개념과 교체되거나 확장되어 온 과정을 통시적으로 추적하고 있다.
- ④ 여러 학자의 업적을 나열한 뒤, 각 업적의 한계를 차례로 비판하여 최종적으로 가장 우수한 이론을 선정하고 있다.
- ⑤ 이론과 실험의 관계를 중심으로 실험이 이론보다 우선한다는 입장을 논증하고 있다.

18. ㉠과 ㉤에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 뉴턴이 물리량의 시간에 따른 변화율을 수학적으로 표현하기 위해 개발한 것이다.
- ② ㉠의 개발을 통해 뉴턴은 시간 변수에 대한 미분과 적분으로 위치, 속도, 가속도를 연결할 수 있었다.
- ③ ㉠은 뉴턴주의 물리학자들이 빛, 전기, 자기와 관련된 현상을 설명하는 데 활용한 수학적 도구이다.
- ④ ㉠은 ㉤을 토대로 한 수학적 방식이며, 뉴턴주의자들은 ㉠을 풀 때 시간이라는 일변수에 대한 미분과 적분을 활용하였다.
- ⑤ 맥스웰은 ㉤을 푸는 방식 대신 다변수 함수를 활용하는 새로운 수학적 접근을 개발하여, ㉠의 방법론 자체를 폐기하고 전자기 현상에 적용하였다.

19. 뒷글을 바탕으로 ㉔가 글의 논증에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 물리적 실재의 독립적 존재를 자연 과학의 기본 가정으로 제시함으로써, 뉴턴의 입자적 개념이 감각 기관의 한계를 극복한 최초의 성공적 사례임을 정당화하는 기능을 한다.
- ② ㉔는 물리적 실재의 독립적 존재를 자연 과학의 기본 가정으로 제시함으로써, 패러데이의 연속체적 개념이 뉴턴의 입자적 개념보다 물리적 실재에 더 근접한 인식임을 암시하는 기능을 한다.
- ③ ㉔는 감각 기관의 한계로 인해 물리적 실재 개념이 추론적으로 구성된다는 인식론적 전제를 뒷받침함으로써, 물리적 실재 개념이 경험적 증거와 무관하게 확정되는 불변의 토대임을 선언하는 기능을 한다.
- ④ ㉔는 감각 기관의 한계로 인해 물리적 실재 개념이 추론적으로 구성된다는 인식론적 전제를 뒷받침함으로써, 개념의 변천이 논리적으로 불가능하다는 결론을 도출하는 기능을 한다.
- ⑤ ㉔는 감각 기관의 한계로 인해 물리적 실재 개념이 추론적으로 구성된다는 인식론적 전제를 뒷받침함으로써, 추론의 대상이 독립적으로 존재한다는 가정 위에서 개념 구성과 개정이 가능해지는 논리적 기반을 형성하는 기능을 한다.

20. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 뉴턴이 미적분학을 개발하여 시간 변수에 대한 미분과 적분으로 물리적 실재를 다루는 길을 열었으나, 패러데이가 발견한 전자기 현상은 시간이라는 단일 변수만으로는 기술하기 어려웠으므로, 다변수 함수를 활용한 수학적 접근이 필요하였기 때문이다.
- ② 쿨롱이나 앙페르가 입자와 그 사이의 힘으로 전기와 자기를 다루다가 전면적으로 실패하였으므로, 패러데이가 뉴턴의 입자적 관점을 완전히 폐기하고 연속체적 관점으로 대체할 수밖에 없었기 때문이다.
- ③ 패러데이가 맥스웰의 다변수 함수 체계를 먼저 접한 뒤 그것에 물리적 해석을 부여하는 과정에서 매질과 역선 개념을 고안하였으므로, 수학적 도구의 변화가 새로운 물리적 실재 개념의 도입을 촉발하였기 때문이다.
- ④ 뉴턴주의자들이 빛, 전기, 자기를 무게 없는 입자와 고유한 힘으로 설명하여 나름의 성공을 거두었으나, 패러데이가 실험적으로 발견한 전자기 유도 현상은 이러한 입자 간 원격 작용의 틀로는 포괄하기 어려웠으므로, 힘이 매질을 통해 전달되는 새로운 연속체적 개념 틀이 요청되었기 때문이다.
- ⑤ 뉴턴이 광학 분야에서 빛을 파동으로 기술하고자 하였으나 실패하였으므로, 패러데이가 뉴턴의 파동적 접근을 계승하여 매질 개념을 도입하고 빛의 전파를 역선으로 표현한 것이기 때문이다.

21. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 맥스웰이 패러데이의 장 개념을 포기하고 뉴턴주의자들의 입자적 관점으로 회귀하여 전자기 현상을 설명하였음을 보여 주는 서술이다.
- ② ㉔는 맥스웰이 기계적 파동이라는 물리적 모형을 매개로 삼아 연속체적 관점에서 전자기 현상을 수학적으로 기술하는 과정에서 전자기적 파동이라는 새로운 물리적 결과를 도출한 것을 보여 주는 서술이다.
- ③ ㉔는 맥스웰이 기계적 파동과 전자기적 파동이 물리적으로 동일한 현상임을 실험적으로 증명하였음을 보여 주는 서술이다.
- ④ ㉔는 맥스웰이 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을 발견한 뒤 이를 빛의 본성과 무관한 별도의 물리적 실재로 규정하였음을 보여 주는 서술이다.
- ⑤ ㉔는 맥스웰이 전자기적 파동을 유도한 것이 패러데이의 연속체적 개념과 무관한 독자적 업적을 보여 주는 서술이다.

22. 뒷글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

19세기 초 영의 이중 슬릿 실험은 빛의 본성에 대한 논쟁에서 중요한 전환점이 되었다. 영은 하나의 광원에서 나온 빛을 두 개의 좁은 틈(슬릿)에 통과시켰을 때, 스크린 위에 밝은 무늬와 어두운 무늬가 교대로 나타나는 간섭 무늬를 관찰하였다. 이 간섭 현상은 빛이 파동이라야만 설명할 수 있는 것이었다. 두 슬릿을 통과한 파동이 서로 만나 보강 간섭을 일으키면 밝은 무늬가, 상쇄 간섭을 일으키면 어두운 무늬가 형성되기 때문이다. 영의 실험은 빛을 무게 없는 입자의 흐름으로 보는 관점으로는 간섭 무늬의 규칙적 형성을 설명하기 어렵다는 점을 부각시켰다. 이 실험 결과는 빛이 매질 속에서 전파되는 파동이라는 해석을 강력히 뒷받침하였고, 빛의 파동설이 다시 주목받는 계기가 되었다.

- ① 영의 이중 슬릿 실험에서 관찰된 간섭 무늬는 빛을 입자로 보는 관점만으로는 설명하기 어려운 현상으로, 뉴턴이 빛을 무게 없는 입자로 보고 광학 현상을 기술하고자 한 접근에 대한 경험적 반증에 해당한다.
- ② 영의 실험이 빛의 파동설을 뒷받침한 것은 물리적 실재 개념이 새로운 경험적 증거의 도출에 따라 개정될 수 있다는 뒷글 1문단의 서술과 부합하는 사례이다.
- ③ 영의 실험에서 빛이 매질 속에서 전파되는 파동이라는 해석이 뒷받침된 것은 이후 패러데이가 공간을 매질로 채워져 있다고 본 관점과 빛의 전파에 매질이 필요하다는 전제를 공유한다.
- ④ 영의 실험은 뉴턴주의 물리학자들이 빛을 무게 없는 입자로 상정하고 미분 방정식을 풀어 성공을 거두던 시기에 수행되었으므로, 뉴턴주의자들의 접근이 모든 광학 현상을 완벽하게 설명하지는 못하였음을 시사한다.
- ⑤ 영의 실험에서 빛이 파동으로 해석된 것은 맥스웰이 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도한 결과에 의해 비로소 가능해진 것이다.

23. 뒷글을 참고하여 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

20세기 중반 이후 물리학에서는 양자장론(量子場論)이 물리적 실재를 기술하는 핵심 체계로 자리 잡았다. 양자장론에서는 입자를 독립적으로 존재하는 물체가 아니라, 공간 전체에 퍼져 있는 장(field)의 들뜸 상태로 해석한다. 예를 들어 전자는 전자장이라는 연속적 장이 특정 지점에서 에너지를 집중시킨 들뜸 상태이며, 광자는 전자기장의 들뜸 상태이다. 이러한 관점에서 입자의 생성과 소멸은 장의 에너지 분포가 변화하는 과정으로 기술된다. 양자장론은 입자와 장을 별개의 존재로 분리하지 않고, 장이라는 하나의 실재로부터 입자적 현상과 파동적 현상을 통합적으로 설명한다. 이 체계는 다변수 함수를 활용한 편미분 방정식을 핵심 수학적 도구로 사용하며, 전자기적 상호 작용뿐 아니라 약한 핵력과 강한 핵력까지 통합적으로 기술하는 데 성공하였다.

- ① 양자장론이 입자를 장의 들뜸 상태로 해석하는 것은 뉴턴이 입자를 관성과 병진 운동만을 갖는 질점으로 상정한 관점을 그대로 계승한 것이다.
- ② 양자장론이 입자와 장을 별개의 존재로 분리하지 않는 것은 쿨롱이나 앙페르가 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 분리하여 전기와 자기를 다른 방식과 동일한 접근이다.
- ③ 양자장론이 다변수 함수를 활용한 편미분 방정식을 핵심 수학적 도구로 사용하는 것은 맥스웰이 패러데이의 장 개념을 기술하기 위해 다변수 함수를 활용한 수학적 접근과 연속성을 갖는다.
- ④ 양자장론이 전자기적 상호 작용 외에 약한 핵력과 강한 핵력까지 통합적으로 기술한 것은 로렌츠의 체계가 모든 물리적 현상을 전자기적 연속체로 포괄하는 데 성공한 것의 직접적 확장이다.
- ⑤ 양자장론에서 광자가 전자기장의 들뜸 상태로 해석되는 것은 뉴턴주의 물리학자들이 빛을 무게 없는 입자와 그 사이에 작용하는 고유한 힘으로 설명한 관점과 빛에 대한 해석이 동일하다.

24. 뒷글의 내용을 종합하여 <보기>의 빈칸에 들어갈 내용을 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

물리적 실재 개념의 변천 과정에서, 뉴턴주의자들과 맥스웰은 전자기 현상에 접근하는 수학적 방식이 서로 달랐다. 뉴턴주의자들은 (가)의 관점에 따라 (나)을/를 활용하여 전자기 문제에 접근하였고, 맥스웰은 (다)의 관점에 따라 (라)을/를 활용하여 전자기 현상을 기술하였다. 이러한 차이는 물리적 실재를 어떤 것으로 보느냐에 따라 그것을 기술하는 수학적 도구의 선택도 달라진다는 것을 보여 준다.

- ① (가): 연속체적 물리적 실재 — (나): 다변수 함수의 미분과 적분 — (다): 입자적 물리적 실재 — (라): 일변수 함수의 미분과 적분
- ② (가): 입자적 물리적 실재 — (나): 일변수 함수의 미분과 적분 — (다): 연속체적 물리적 실재 — (라): 다변수 함수의 미분과 적분
- ③ (가): 입자적 물리적 실재 — (나): 다변수 함수의 미분과 적분 — (다): 연속체적 물리적 실재 — (라): 일변수 함수의 미분과 적분
- ④ (가): 연속체적 물리적 실재 — (나): 일변수 함수의 미분과 적분 — (다): 입자적 물리적 실재 — (라): 다변수 함수의 미분과 적분
- ⑤ (가): 입자적 물리적 실재 — (나): 일변수 함수의 미분과 적분 — (다): 입자적 물리적 실재 — (라): 다변수 함수의 미분과 적분

정답 및 해설

1. 정답: ⑤

정답 해설: 6문단에서 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 "벗어 버리고" 온전히 전자기적 연속체로서 기술되었다고 하였다. 따라서 로렌츠가 물리적 실재의 기계적 특성을 복원하였다는 ⑤는 지문의 내용과 반대이다.

오답:

- ① 2문단에서 입자는 형태, 연장, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동만을 갖는 물체로 간주되었다고 하였다.
- ② 3문단에서 뉴턴주의 물리학자들이 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하였다고 하였다.
- ③ 4문단에서 패러데이가 매질을 통해서 전기력과 자기력이 전달되는 방식을 역선을 통해 표현하였다고 하였다.
- ④ 5문단에서 맥스웰이 전자기적 파동을 유도한 뒤 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다고 하였다.

2. 정답: ③

정답 해설: 2문단에서 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받는다고 하였다. 따라서 두 질점이 떨어져 있더라도 직접적으로 작용하는 힘이 중력이라는 ③이 적절하다.

오답:

- ① 2문단에서 입자는 형태, 연장, 물성 등을 모두 상실하였다고 하였으므로 이를 갖추고 있다는 서술은 부적절하다. 또한 질점은 중력의 영향을 받는다.
- ② 2문단에서 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 운동한다고 하였으므로 매질로 채워진 공간이라는 서술은 패러데이의 관점에 해당한다.
- ④ 2문단에서 질점은 시간에 따라 달라지는 위치, 속도, 가속도를 갖고 운동한다고 하였으므로 변하지 않는다는 서술은 부적절하다.
- ⑤ 2문단에서 입자는 관성과 병진 운동만을 갖는 물체로 간주되었다고 하였으므로 병진 운동이 제거되었다는 서술은 부적절하다.

3. 정답: ④

정답 해설: 5문단에서 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근하였다고 하였고, 이에 대조적으로 맥스웰이 패러데이의 장 개념을 기술하기 위해 다변수 함수를 활용하였다고 하였다. 즉, 일변수 함수의 미분이나 적분은 뉴턴주의자들의 접근 방식이며, 장 개념을 활용한 것은 맥스웰이다. 따라서 뉴턴주의자들이 ①을 활용했다는 ④는 부적절하다.

오답:

- ① 4문단에서 패러데이는 뉴턴의 관념을 따르지 않고 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았다고 하였다.
- ② 4문단에서 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장이라고 불렀다고 하였다.
- ③ 4문단에서 패러데이가 전자기 유도와 같은 현상들을 발견하고 연속체적 물리적 실재 개념을 사용하여 설명하는 과정에서 장 개념을 도입하였다고 하였다.
- ⑤ 6문단에서 아인슈타인이 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다고 하였다.

4. 정답: ③

정답 해설: ③은 물리적 실재 개념이 최종적일 수 없고 새로운 경험적 증거에 따라 개정된다는 내용이다. 1문단에서 감각 기관의 한계가 추론적 구성을 야기한다는 점이 ③의 근본적 원인으로 제시되어 있으며, ③은 이 1문단의 원인을 전반부에 배치한 뒤, 후반부에서 뉴턴의 입자적 실재 개념이 전자기 현상이라는 새로운 영역 앞에서 패러데이·맥스웰의 연속체적 관점에 의해 보완을 요구받은 사례(2~5문단)를 교차 연결하여, 추론적 구성물이 갖는 수정 가능성을 구체적으로 뒷받침하고 있다.

오답:

- ① 1문단에서 물리적 실재의 독립적 존재는 자연 과학의 기본 가정이라 하였으나, 이것이 기존 개념의 전제 보존을 보장한다는 내용은 없다. 오히려 개정 가능성이 서술되어 있다.
- ② 전반부의 추론적 구성은 적절하나, 후반부에서 하나의 이론 체계가 경험적 증거와 무관하게 유지된다는 서술은 ③의 내용과 정면으로 모순된다.
- ④ 3문단에서 뉴턴주의자들의 성공은 서술되어 있으나, 경험적 증거 축적이 최종적 형태로의 수렴을 보장한다는 내용은 지문에 없다. ⑥은 오히려 최종적일 수

없다고 명시한다.

- ⑤ 6문단에서 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는다고 하였으므로, 완전히 폐기되었다는 전제와 전면적 교체의 필연성은 모두 지문과 불일치한다.

5. 정답: ④

정답 해설: [A]는 2문단으로 뉴턴의 물리적 실재 개념을 서술한 부분이며, 시간 변수에 대한 미분과 적분을 활용하였다는 내용이 포함되어 있다. [B]는 4문단으로 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 서술한 부분인데, 다변수 함수의 활용은 [B] 구간이 아닌 5문단에서 맥스웰의 작업으로 서술된 내용이다. 따라서 [B]에서 다변수 함수를 활용하여 현상을 기술한다는 ④는 부적절하다.

오답:

- ① [A]의 2문단에서 질점이 텅 빈 공간인 진공 속에서 운동한다고 하였고, [B]의 4문단에서 패러데이는 공간이 매질로 채워져 있다고 보았다고 하였다.
- ② [A]의 2문단에서 질점이 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로 중력의 영향을 받는다고 하였고, [B]의 4문단에서 매질을 통해 전기력과 자기력이 전달된다고 하였다.
- ③ [A]의 2문단에서 입자 간의 상호 작용인 힘 개념을 통해 물리적 사건을 설명한다고 하였고, [B]의 4문단에서 역선과 장 개념을 도입하였다고 하였다.
- ⑤ [A]의 2문단에서 입자는 관성과 병진 운동만을 갖고 운동하여 물리적 사건을 만들어 낸다고 하였고, [B]의 4문단에서 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장이라 부르며 전자기 현상을 설명하였다고 하였다.

6. 정답: ③

정답 해설: ③은 6문단의 마지막 문장으로, 연속체적 관점이 여전히 유용한 개념으로 여겨지고 있다는 글 전체의 최종 귀결을 선언한다. ③의 전반부는 6문단에서 뉴턴의 입자적 실재 개념이 20세기에도 지속적 효용을 가졌다는 사실을 배치하고, 후반부는 그럼에도 불구하고 아인슈타인이 중력마저 장 개념으로 표현하였다는 점이 연속체적 관점의 유용성을 뒷받침한다고 서술하여, ④가 글 전체의 논증에서 수행하는 귀결적 기능을 정확히 포착하고 있다.

오답:

- ① 전반부에서 로렌츠 체계의 제한적 실효성과 이후 장 개념의 확장 흐름은 적절하나, ④가 연속체적 관점의 유용성을 "선언"한다고 보기에는 ③의 직접적 근거가 로렌츠가 아닌 아인슈타인의 중력장 사례에 기반하므로, ④의 논리적 기능을 정확히 포착한 것이라 보기 어렵다.
- ② 전반부는 ①과 동일하게 적절하나, 후반부에서 두 관점이 "상호 대체"되었다는 서술은 지문에 근거가 없다. 6문단에서 입자적 개념은 지속적 효용을, 연속체적 관점은 유용한 개념으로 각각 병존한다.
- ④ 전반부는 ③과 동일하나, 후반부에서 맥스웰 이전에 연속체적 관점이 "유일한 개념으로 확립"되었다는 서술은 지문에 근거가 없다. 패러데이의 개념은 맥스웰의 수학화를 거쳐 비로소 정교화되었다.
- ⑤ 헤르츠의 발견이 맥스웰의 예견과 일치하였다는 전반부는 적절하나, 패러데이의 개념이 입자적 관점을 "폐기"하였다는 후반부는 6문단에서 뉴턴의 개념이 지속적 효용을 갖는다는 서술과 모순된다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 톰슨의 모형은 전자가 양전하를 띤 연속적 매질 내부에 위치하여 매질과 접촉한 상태에서 안정적 균형을 유지한다고 보았다. 이는 매질을 통한 접촉 작용에 해당한다. 반면 2문단에서 뉴턴은 질점이 텅 빈 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로 중력의 영향을 받는다고 하였다. 원격 작용은 매질 없이 떨어진 물체 사이에 직접 힘이 작용하는 것이므로, 톰슨의 매질 내부 접촉 방식과 뉴턴의 원격 작용 방식은 힘의 작용 방식이 동일하지 않다.

오답:

- ① 4문단에서 패러데이는 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았고, <보기>에서 톰슨은 양전하를 띤 연속적 물질 덩어리로 원자를 보았으므로, 공간이 비어 있지 않다는 기본 전제를 공유한다.
- ② 2문단에서 뉴턴은 질점이 텅 빈 진공 속에서 운동한다고 하였고, <보기>에서 러더퍼드는 전자가 텅 빈 공간에서 핵 주위를 돈다고 하였으므로, 공간에 대한 관점이 유사하다.
- ③ 5문단에서 맥스웰은 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식에 착안하였고, <보기>에서 톰슨은 전자가 매질 내부에서 진동하여 빛을 방출한다고 보았으므로, 매

질 내부에서의 파동적 전달이라는 점에서 유사한 면이 있다.

④ 1문단에서 물리적 실재 개념은 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 개정되기도 한다고 하였고, <보기>에서 러더퍼드가 알파 입자 산란 실험이라는 새로운 증거를 통해 톰슨의 모형에 비판하였으므로 이에 해당한다.

8. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 콤프턴은 X선의 산란 현상을 빛이 입자처럼 운동량을 가지고 전자와 충돌한다는 해석으로 설명하였다. 3문단에서 뉴턴은 빛을 무게 없는 입자로 보고 광학 현상을 기술하고자 하였다. 콤프턴의 해석과 뉴턴의 관점은 빛을 입자로 다룬다는 점에서 공통점이 있다.

오답:

① 5문단에서 맥스웰이 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다고 본 것은 전자기파의 존재를 예견한 것이지, 광전 효과에서 전자의 에너지가 주파수에 의해 결정된다는 사실을 직접적으로 확인해 주는 것이 아니다. <보기>에서도 광전 효과가 맥스웰의 전자기파 이론만으로는 설명할 수 없는 현상이었다고 하였다.

② <보기>에서 아인슈타인은 빛을 광자라는 입자로 보았는데, 이는 연속체적 관점이 아닌 입자적 관점이므로 패러데이의 연속체적 개념과 동일한 맥락이라고 보기 어렵다.

④ <보기>에서 광전 효과와 콤프턴 산란은 빛의 입자적 성질을 드러내는 증거이다. 이는 연속체적 개념이 입자적 개념을 대체하였음을 입증하는 것이 아니라, 오히려 입자적 관점의 유효성을 보여 준다.

⑤ 3문단에서 뉴턴주의 물리학자들은 무게 없는 입자와 그 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하였는데, <보기>에서 아인슈타인의 광자 가설은 빛의 에너지 양자화에 관한 것이므로 입자 사이의 고유한 힘을 상정하는 방식을 그대로 계승한 것이라고 볼 수 없다.

9. 정답: ③

정답 해설: 윗글은 뉴턴의 입자적 물리적 실재 개념에서 출발하여 패러데이의 연속체적 개념, 맥스웰의 수학적 정교화, 헤르츠의 실험적 확인, 로렌츠와 아인슈타인에 이르기까지, 서로 다른 관점들이 시간의 흐름에 따라 등장하고 확장되어 온 과정을 서술하고 있다.

오답:

① 글은 하나의 이론이 내부적으로 정교화되는 과정만을 다루는 것이 아니라, 입자적 관점과 연속체적 관점이라는 서로 다른 두 종류의 물리적 실재 개념이 등장하고 확장되는 흐름을 다루고 있다.

② 글은 과학 이론의 사회적·역사적 배경을 분석하거나 이론의 한계를 비판하는 것이 아니라, 물리적 실재 개념의 변천 과정을 설명하고 있다.

④ 글에서 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는다고 하였으므로, 폐기된 이론의 오류를 지적하고 최종적으로 올바른 이론을 확정하는 서술 방식이 아니다.

⑤ 글은 다양한 방법론의 장단점을 대등하게 비교하여 선택 기준을 제공하는 것이 아니라, 물리적 실재 개념이 변천해 온 역사적 흐름을 제시하고 있다.

10. 정답: ⑤

정답 해설: 6문단에서 아인슈타인의 일반 상대성 이론은 전통적 개념에서는 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다고 하였다. 이는 아인슈타인이 원격 작용 방식을 계승한 것이 아니라, 오히려 원격 작용으로 여겨지던 중력을 장 개념으로 대체하여 표현한 것이다.

오답:

① 2문단에서 질점이 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받는다고 하였다.

② 2문단에서 질점이 텅 빈 공간인 진공 속에서 원격 작용을 받는다고 하였다.

③ 4문단에서 뉴턴의 세계에 따라 유럽 대륙의 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기나 자기를 다루었다고 하였으므로, 이는 원격 작용에 해당하는 방식이다.

④ 4문단에서 패러데이는 뉴턴의 관념을 따르지 않고 매질을 통한 힘의 전달 방식으로 전자기 현상을 설명하였다고 하였다.

11. 정답: ③

정답 해설: 5문단에서 ㉠은 "입자의 운동을 다루던 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근했던 것"으로 서술되었다.

2문단에서 뉴턴은 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하였다고 하였다. 뉴턴주의자들은 뉴턴의 방식을 따라 시간이라는 하나의 변수에 대한 미분과 적분, 즉 일변수 함수를 활용하여 문제에 접근하였으므로, ㉠은 뉴턴이 활용한 수학적 접근과 관련된다.

오답:

① 5문단에서 패러데이의 장 개념을 수학적으로 기술한 것은 맥스웰이며, 맥스웰은 ㉠이 아닌 다변수 함수를 활용하였다. ㉠은 뉴턴주의자들의 수학적 방식이다.

② 맥스웰이 전자기파의 존재를 예견할 때 활용한 것은 다변수 함수이지, ㉠이 아니다.

④ 5문단에서 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식처럼 다변수 함수를 활용한 것은 맥스웰이다. ㉠은 이와 대조되는 뉴턴주의자들의 방식이다.

⑤ 로렌츠는 맥스웰의 이론에 토대를 두었으므로 다변수 함수 방식과 관련되며, ㉠을 도입한 것은 아니다.

12. 정답: ②

정답 해설: ㉡는 1문단에서 감각 기관의 불완전성이 물리적 실재 개념의 추론적 구성을 야기한다는 인식론적 조건을 제시하는 문장이다. 이 조건은 직후의 "그런 점에서 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고 ... 개정되기도 한다."라는 서술의 논리적 토대가 되며, 글 전체에 걸쳐 서술되는 뉴턴의 입자적 개념에서 패러데이·맥스웰의 연속체적 개념으로의 변천(2~6문단)이 논리적으로 가능한 이유를 제공하는 전체 역할을 수행한다. ㉡는 이러한 ㉠의 기능을 전반부의 인식론적 조건과 후반부의 글 전체적 역할을 교차 연결하여 정확히 포착하고 있다.

오답:

① 전반부는 ㉡와 동일하나, 후반부에서 자연 과학의 기본 가정이 오류라고 논증한다는 서술은 부적절하다. ㉡는 물리적 실재의 독립적 존재라는 가정 자체를 부정하지 않으며, 개념의 구성 방식에 관한 인식론적 조건을 서술할 뿐이다.

③ 전반부는 ㉡와 동일하나, 후반부에서 뉴턴의 개념이 감각 기관의 한계를 극복한 최초의 사례라는 서술은 지문에 근거가 없다. 뉴턴의 개념도 추론에 의해 구성된 것으로 서술된다.

④ 전반부는 ㉡와 동일하나, 후반부에서 패러데이의 개념이 감각적 한계를 더 효과적으로 보완하였다는 서술은 지문에 근거가 없다. ㉡는 특정 이론의 우열을 암시하는 복선이 아니다.

⑤ 전반부는 ㉡와 동일하나, 후반부에서 순수 논리에 의해서만 구성된다는 서술은 부적절하다. ㉡ 직전에 감각 기관을 활용하여 물리적 실재에 접촉하고 지각한다고 하였으므로, 감각적 경험이 완전히 배제되는 것은 아니다.

13. 정답: ②

정답 해설: ㉢는 3문단에서 뉴턴주의 물리학자들이 뉴턴의 입자적 관점을 빛, 전기, 자기라는 새로운 현상에 확장 적용하여 "나름의 성공을 거두었다"고 서술하는 문장이다. 이 문장 직후 4문단에서 "이 즈음에" 패러데이가 새로운 물리적 실재 개념을 제시하였다고 서술된다. ㉢는 뉴턴주의자들이 입자적 관점으로 일정한 성과를 거두고 있는 동시대적 맥락 속에서 패러데이의 연속체적 접근이 기존 관점의 전면 실패에 따른 대체가 아닌, 동시대적 대안으로 등장하게 되는 배경을 형성한다.

오답:

① ㉣에서 "나름의 성공을 거두었다"라고 하였으므로, 뉴턴주의자들이 확장 적용에 실패하였다고 보기 어렵다. 패러데이의 등장이 뉴턴주의의 전면 실패에 따른 필연적 결과라고 해석하는 것은 부적절하다.

③ ㉣에서 뉴턴주의자들이 패러데이의 연속체적 개념을 부분적으로 수용하였다는 서술은 없다. ㉢는 뉴턴주의자들이 입자적 관점을 유지한 채 성공을 거두었음을 서술한다.

④ 뉴턴이 미적분학을 개발하였다고 2문단에서 서술되었으며, ㉣의 뉴턴주의자들은 미분 방정식을 "사용"하였을 뿐 처음으로 개발하였다는 서술은 없다.

⑤ ㉣에서 뉴턴주의자들은 무게 없는 입자 개념을 폐기하지 않았다. 오히려 무게 없는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 상정하여 성공을 거두었다고 하였다.

14. 정답: ④

정답 해설: ㉤는 로렌츠의 체계에서 물리적 실재가 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로 기술되었으나 실효성은 제한적이었다는 문장이다. ㉤의 전반부는 6문단의 로렌츠 체계의 목표를 서술하고, 후반부는 1문단의 인식론적 조건(감각 기관의 한계에 의한 추론적 구성)과 6문단의 사실(뉴턴의 입자적 개념의 지속적 효용)을 교차 연결하여, 추론적으로 구성된 개념이라 하더라도 여

러 분야에서 유효하게 작동하는 한 전자기적 연속체만으로 대체하기 어렵다는 논리적 귀결을 도출한다. 이는 6문단 내부의 단순 재진술이 아닌, 1문단과 6문단의 정보를 결합한 다문단 교차 추론을 요구한다.

오답:

① 전반부에서 패러데이의 매질 도입(4문단)과 로렌츠의 확장을 연결하는 것은 적절하나, 후반부에서 로렌츠가 원격 작용의 설명력을 흡수하지 못했다는 서술은 지문에 근거가 없다. 로렌츠의 실효성 제한은 원격 작용의 흡수 실패가 아닌, 전자기적 연속체만으로는 포괄 한계에서 비롯된다.

② 맥스웰이 기계적 파동에 착안한 것(5문단)은 적절하나, 로렌츠가 기계적 특성을 벗어 버림으로써 이론적 기반을 상실했다는 인과 관계는 지문에 서술되어 있지 않다. ④에서 기계적 특성의 탈피는 실효성 제한의 원인이 아닌 로렌츠 체계의 특징으로 서술된다.

③ 6문단에서 로렌츠의 전자 이론은 "물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도"라고 하였으므로, 전자기파의 성질만을 다루었다는 서술은 지문과 불일치한다.

⑤ 맥스웰이 물질의 역학적 특성까지 전자기적으로 환원하는 작업을 수행하지 않았다는 서술은 지문에 명시적 근거가 없으며, 설령 그러하더라도 이것이 로렌츠 체계의 실효성 제한의 직접적 원인이라는 인과 관계는 지문에서 도출할 수 없다.

15. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 아인슈타인이 특수 상대성 이론을 통해 빛의 전파를 위한 매질로서의 에테르가 더 이상 필요하지 않게 되었다고 하였다. 그러나 이것이 패러데이 이래의 연속체적 관점 전체를 폐기한 것은 아니다. 6문단에서 아인슈타인은 일반 상대성 이론을 통해 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였으며, 이로써 연속체 관점은 여전히 유용한 개념으로 여겨지고 있다고 하였다. 따라서 에테르 매질의 불필요성이 연속체적 관점 전체의 폐기를 의미한다는 ③은 부적절하다.

오답:

① 5문단에서 맥스웰은 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였고, 4문단에서 패러데이는 공간이 매질로 채워져 있다고 보았다. <보기>에서 에테르가 전자기파의 전파 매질로 상정된 것은 공간을 매질로 채운다는 관점을 공유한다.

② 1문단에서 물리적 실재 개념은 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 개정되기도 한다고 하였고, <보기>에서 마이컬슨과 몰리의 실험 결과는 에테르 가설이라는 기존 개념을 개정하는 경험적 증거에 해당한다.

④ <보기>에서 에테르가 존재한다면 예상되었던 빛의 속도 차이가 나타나지 않았으므로, 에테르의 존재를 전제해 예측이 경험적으로 지지받지 못한 사례이다.

⑤ 5문단에서 맥스웰은 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다고 하였으므로, 이 예견은 전자기파의 전파 매질로서 에테르를 상정하는 관점에 기반한 것이다.

16. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 라플라스는 개별 입자의 위치를 시간의 함수로 놓아 미분 방정식을 세웠는데, 2문단에서 뉴턴이 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하였다고 한 것과 수학적 접근에서 유사하다. 또한 <보기>에서 헬름홀츠는 여러 변수의 함수로 놓아 편미분 방정식을 세웠는데, 5문단에서 맥스웰이 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하거나 미분하는 방식으로 접근하였다고 한 것과 수학적 접근에서 유사하다. ③은 이 두 대응 관계를 모두 정확히 포착하고 있다.

오답:

① 라플라스는 액체 입자들 사이에 작용하는 힘을 상정하였는데, 이는 입자 사이의 원격 작용에 해당한다. 반면 패러데이의 역선은 매질을 통한 힘의 전달 방식이므로, 힘의 작용 방식이 공통적이지 않다.

② 헬름홀츠는 유체를 연속적으로 분포하는 매질로 보았는데, 이는 뉴턴이 물체를 질점으로 이상화한 것과 물체에 대한 관점이 동일하지 않다. 질점은 이산적 입자이고, 연속적 매질은 연속체적 관점에 해당한다.

④ 헬름홀츠는 매질 전체의 공간적 분포 상태를 핵심 변수로 삼아 편미분 방정식을 세웠는데, 이는 다변수 함수의 방식이다. 반면 뉴턴주의자들은 일변수 함수를 활용하였으므로, 수학적 변수의 성격이 동일하지 않다.

⑤ 라플라스는 입자 간의 힘으로 현상을 설명하였으므로 입자적 관점에 해당하고, 로렌츠는 전자기적 연속체로 물질을 기술하였으므로, 두 사람의 물리적 실재에 대한 관점은 상이하다.

17. 정답: ③

정답 해설: 윗글은 1문단에서 물리적 실재 개념이 추론에 의해 구성되며 경험적 증거에 따라 개정될 수 있다는 전제를 제시한 뒤, 뉴턴의 입자적 개념이 형성된 계기(2문단)로부터 출발하여 광학·뉴턴주의(3문단), 패러데이의 연속체적 개념(4문단), 맥스웰의 수학적 정교화(5문단), 헤르츠·로렌츠·아인슈타인에 의한 확장(6문단)에 이르기까지, 하나의 개념이 다른 종류의 개념과 교체되거나 확장되어 온 과정을 시간 순서에 따라 추적하고 있다.

오답:

① 글은 하나의 원리가 여러 분야에 동일하게 적용되는 양상을 병렬적으로 나열하는 것이 아니라, 입자적 개념과 연속체적 개념이라는 서로 다른 종류의 개념이 시간에 따라 등장하고 확장되는 흐름을 추적한다.

② 글은 두 관점을 절충하여 새로운 관점을 결론으로 도출하지 않는다. 6문단에서 입자적 개념의 지속적 효용과 연속체적 관점의 유용성을 모두 언급하지만, 이를 절충한 제3의 관점을 결론으로 제시하지는 않는다.

④ 글은 각 업적의 한계를 차례로 비판하여 최종적으로 가장 우수한 이론을 선정하지 않는다. 뉴턴의 입자적 개념도 여전히 효용을 갖는다고 서술하고 있다.

⑤ 글은 이론과 실험의 우선 관계를 논증하지 않는다. 헤르츠의 실험이 맥스웰의 예견을 확인한 사례는 등장하지만, 이것이 실험이 이론보다 우선한다는 입장을 뒷받침하는 데 사용되지는 않는다.

18. 정답: ⑤

정답 해설: 5문단에서 맥스웰은 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식과 "대조적으로" 다변수 함수를 활용하였다고 하였다. 이는 맥스웰이 연속체적 물리적 실재 개념을 기술하기 위해 수학적 접근 방식을 변경한 것이지, ①의 방법론인 미적분학 자체를 폐기한 것이 아니다. 미적분학의 미분과 적분이라는 기본 연산은 일변수든 다변수든 공통적으로 활용되며, 맥스웰도 적분하거나 미분하는 방식을 사용하였다. 또한 6문단에서 아인슈타인도 다변수의 미분 방정식을 활용하였다고 하였으므로, ①의 방법론이 폐기되었다고 볼 수 없다.

오답:

① 2문단에서 뉴턴이 미적분학을 개발함으로써 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현하였다고 하였다.

② 2문단에서 뉴턴이 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하였다고 하였다.

③ 3문단에서 뉴턴주의 물리학자들이 빛, 전기, 자기에 관한 현상을 설명하기 위해 미분 방정식을 푸는 방식을 사용하였다고 하였다.

④ 5문단에서 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근하였다고 하였으므로, 뉴턴주의자들의 미분 방정식은 일변수 함수, 즉 시간이라는 하나의 변수에 대한 미분과 적분을 활용한 것이다. 이는 뉴턴이 미적분학을 통해 시간 변수에 대한 미분과 적분으로 물리적 실재를 다루었던 방식을 토대로 한다.

19. 정답: ⑤

정답 해설: ⑥는 "물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연과학의 기본 가정이다."라는 문장이다. ② 직후에 감각 기관의 한계로 인해 물리적 실재 개념이 추론을 통해 구성된다는 서술이 이어지는데, 이 추론적 구성이 성립하려면 추론의 대상인 물리적 실재가 독립적으로 존재해야 한다. ⑥는 이 독립적 존재를 가정함으로써, 감각 기관이 온전한 정보를 제공하지 못하더라도(1문단) 추론을 통해 대상에 대한 개념을 구성하고, 새로운 경험적 증거에 따라 개정하는 것이 가능해지는 논리적 기반을 형성한다. 이 기반 위에서 뉴턴의 입자적 개념(2~3문단)과 패러데이·맥스웰의 연속체적 개념(4~6문단)이 구성되고 변천하는 과정이 서술될 수 있다.

오답:

① ①②는 "물리적 실재의 독립적 존재를 자연 과학의 기본 가정으로 제시함으로써"라는 전반부를 공유하나, ①의 후반부에서 뉴턴의 개념이 감각 기관의 한계를 극복한 최초의 사례라는 서술은 지문에 근거가 없다. 뉴턴의 개념도 추론에 의해 구성된 것으로 서술된다.

② ①과 동일한 전반부를 공유하나, 후반부에서 패러데이의 개념이 뉴턴의 개념보다 물리적 실재에 더 근접하다는 서술은 지문에 근거가 없다. ⑥는 특정 이론의 우열을 암시하는 복선이 아니다.

③ ③④는 "감각 기관의 한계로 인해 물리적 실재 개념이 추론적으로 구성된다는 인식론적 전제를 뒷받침함으로써"라는 전반부를 공유하나, ③의 후반부에서 물리

적 실재 개념이 불변의 토대라는 서술은 ㉠ 직후의 "최종적일 수 없고 ... 개정되기도 한다."는 서술과 모순된다.

④ ③과 동일한 전반부를 공유하나, 후반부에서 개념의 변천이 불가능하다는 결론은 ㉠ 직후의 서술과 정면으로 모순된다. ㉠의 가정은 오히려 추론적 구성의 토대를 마련함으로써 개념 변천의 가능성을 뒷받침한다.

20. 정답: ④

정답 해설: ㉠은 패러데이가 뉴턴의 관념을 따르지 않고 공간을 매질로 보며 역선을 통해 힘의 전달을 표현하였다는 문장이다. ㉡의 전반부는 3문단에서 뉴턴주의자들이 입자적 관점으로 "나름의 성공을 거두었다"는 사실을 배치하고, 후반부는 4문단의 패러데이의 실험적 발견과 2문단의 뉴턴 체계에서 질점 간 원격 작용이라는 힘의 전달 방식을 교차 연결하여, 원격 작용의 틀로는 전자기 유도 현상을 포괄하기 어려웠기에 매질을 통한 힘의 전달이라는 새로운 틀이 요청되었다는 논리적 귀결을 도출한다. 이는 2문단(원격 작용), 3문단(뉴턴주의자들의 성공), 4문단(패러데이의 발견)의 정보를 결합한 다문단 교차 추론을 요구한다.

오답:

① 전반부에서 뉴턴의 미적분학 개발(2문단)은 적절하나, 후반부에서 패러데이가 다변수 함수를 활용한 수학적 접근이 필요했다는 서술은 지문에 근거가 없다. 5문단에서 다변수 함수의 활용은 맥스웰의 업적이며, 패러데이의 개념 도입 이유가 수학적 도구의 한계에 있었다는 서술은 없다.

② 4문단에서 쿨롱이나 앙페르가 입자와 힘으로 전기나 자기를 다루었다고 하였을 뿐, 전면적으로 실패하였다는 서술은 없다. 또한 3문단에서 뉴턴주의자들이 나름의 성공을 거두었다고 하였으므로, 뉴턴의 입자적 관점이 완전히 폐기되었다는 전제는 부적절하다.

③ 5문단에서 패러데이의 연속체적 개념을 수학적으로 표현한 것이 맥스웰이라 하였으므로, 패러데이가 맥스웰의 체계를 먼저 접하였다는 서술은 시간 순서에 어긋난다.

⑤ 3문단에서 뉴턴은 빛을 "파동이 아닌 입자"의 관점에서 기술하고자 하였다고 하였으므로, 뉴턴이 빛을 파동으로 기술하고자 하였다는 전제 자체가 부적절하다.

21. 정답: ②

정답 해설: ㉠은 "맥스웰은 전자기 현상을 설명하기 위해 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을 활용했고 결국 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도하기에 이르렀다."라는 문장이다. 5문단의 맥락에서 맥스웰은 패러데이의 장 개념을 수학적으로 기술하기 위해 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식에 착안하여 다변수 함수를 활용하였다. ㉡은 그 과정에서 기계적 파동이라는 물리적 모형을 매개로 삼아, 전자기적 파동이라는 연속체적 관점의 새로운 물리적 결과가 도출되었음을 보여 준다.

오답:

① ㉠ 직전 서술에서 맥스웰은 패러데이의 장 개념으로 전자기 현상을 기술하기 위해 다변수 함수를 활용하였다고 하였으므로, 뉴턴주의자들의 입자적 관점으로 회귀한 것이 아니다.

③ ㉡은 맥스웰이 기계적 파동을 "활용"하여 전자기적 파동을 "유도"한 것이지, 기계적 파동과 전자기적 파동이 물리적으로 동일한 현상임을 실험적으로 증명하는 것이 아니다. 전자기파의 실험적 발견은 6문단에서 헤르츠에 의해 이루어졌다.

④ ㉡에서 맥스웰이 기계적 파동을 "발견"하였다는 서술은 없으며, 기계적 파동을 "활용"하여 전자기적 파동을 유도하였다고 하였다. 또한 기계적 파동을 빛의 본성과 무관한 별도의 실재로 규정하였다는 서술도 없다.

⑤ 5문단의 첫 문장에서 맥스웰이 "패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현하는 데 성공한 인물"이라고 하였으므로, ㉡의 업적이 패러데이의 개념과 무관한 독자적 업적이라고 볼 수 없다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 영의 이중 슬릿 실험은 "19세기 초"에 수행되었다. 5문단에서 맥스웰이 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도한 것은 패러데이의 연속체적 개념을 수학적으로 표현하는 과정의 결과이며, 이는 19세기 후반의 업적이다. 따라서 영의 실험에서 빛이 파동으로 해석된 것이 맥스웰의 결과에 "의해 비로소 가능해진" 것이라는 서술은 시간 순서에 어긋난다. 영의 실험은 맥스웰 이전에 독자적으로 빛의 파동적 성질을 뒷받침한 것이다.

오답:

① <보기>에서 간섭 무늬는 빛을 입자로 보는 관점으로는 설명하기 어려운 현상

이라고 하였고, 3문단에서 뉴턴은 빛을 무게 없는 입자로 보았다고 하였으므로, 영의 실험 결과는 뉴턴의 접근에 대한 경험적 반증에 해당한다.

② 1문단에서 물리적 실재 개념은 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 개정되기도 한다고 하였고, <보기>에서 영의 실험이 빛의 파동설을 뒷받침하여 입자적 관점의 개정을 촉구한 사례이므로 이에 부합한다.

③ <보기>에서 빛이 매질 속에서 전파되는 파동이라는 해석이 뒷받침되었고, 4문단에서 패러데이는 공간이 매질로 채워져 있다고 보았으므로, 빛의 전파에 매질이 필요하다는 전제를 공유한다.

④ <보기>에서 영의 실험은 빛을 입자의 흐름으로 보는 관점으로는 간섭 무늬를 설명하기 어렵다는 점을 부각시켰으므로, 3문단에서 뉴턴주의자들이 나름의 성공을 거두었다 하더라도 모든 광학 현상을 완벽하게 설명하지는 못하였음을 시사한다.

23. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 양자장론은 다변수 함수를 활용한 편미분 방정식을 핵심 수학적 도구로 사용한다고 하였다. 5문단에서 맥스웰은 패러데이의 장 개념을 기술하기 위해 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하거나 미분하는 방식으로 접근하였다고 하였다. 양자장론의 수학적 도구는 맥스웰이 연속체적 관점을 기술하기 위해 활용한 다변수 함수의 수학적 접근과 연속성을 갖는다.

오답:

① <보기>에서 양자장론은 입자를 장의 들뜸 상태로 해석하는데, 이는 입자를 독립적으로 존재하는 물체가 아닌 장의 현상으로 보는 관점이다. 반면 2문단에서 뉴턴은 입자를 관성과 병진 운동만을 갖는 질점이라는 독립적 물체로 상정하였으므로, 양자장론의 관점은 뉴턴의 관점을 계승한 것이 아니다.

② <보기>에서 양자장론은 입자와 장을 별개의 존재로 분리하지 않는다고 하였다. 반면 4문단에서 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 분리하여 다루었으므로, 양자장론의 접근과 동일하지 않다.

④ 6문단에서 로렌츠의 체계는 물리적 실재를 전자기적 연속체로 기술하였으나 그 실효성은 "제한적이었다"고 하였으므로, 모든 물리적 현상을 포괄하는 데 "성공"한 것이 아니다. 따라서 양자장론이 로렌츠의 성공을 직접적으로 확장한 것이라는 서술은 부적절하다.

⑤ <보기>에서 광자는 전자기장의 들뜸 상태로 해석되는데, 이는 장이라는 연속체적 개념에 기반한 해석이다. 반면 3문단에서 뉴턴주의 물리학자들은 빛을 무게 없는 입자와 그 사이에 작용하는 고유한 힘으로 설명하였으므로, 빛에 대한 해석이 동일하지 않다.

24. 정답: ②

정답 해설: 5문단에서 뉴턴주의자들은 입자의 운동을 다루는 입자적 물리적 실재의 관점에 따라 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근하였다고 하였다. 맥스웰은 이와 대조적으로 패러데이의 연속체적 물리적 실재의 관점에 따라 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 현상을 기술하였다고 하였다. 따라서 (ㄱ)은 입자적 물리적 실재, (ㄴ)은 일변수 함수의 미분과 적분, (ㄷ)은 연속체적 물리적 실재, (ㄹ)은 다변수 함수의 미분과 적분이다.

오답:

① (ㄱ)을 연속체적 물리적 실재, (ㄷ)을 입자적 물리적 실재로 배치하였으므로, 뉴턴주의자들과 맥스웰의 관점이 뒤바뀌어 있다.

③ (ㄴ)을 다변수 함수, (ㄹ)을 일변수 함수로 배치하였으므로, 각 관점에 대응하는 수학적 도구가 뒤바뀌어 있다.

④ 뉴턴주의자들의 관점과 맥스웰의 관점, 그리고 각각에 대응하는 수학적 도구가 모두 뒤바뀌어 있다.

⑤ (ㄱ)과 (ㄷ)이 모두 입자적 물리적 실재로 동일하게 배치되었으므로, 뉴턴주의자들과 맥스웰의 관점 차이가 반영되지 않았다.